1-4 화면설계서

03 화면과 UX: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/03_SCREENS_UX.md

작성일 2026-10-15. 디자인 토큰·컴포넌트·영상 규격은 `08_DESIGN_SYSTEM.md`, 화면 구조 패턴 코드는 `docs/products/_design-guide/DASHBOARD_PATTERNS.md`(A~O)를 따른다. 사용자 노출 문구는 한국어, 카피는 01장 6.5절 금지 문구와 `DESIGN_PRINCIPLES.md` 카피 규칙을 통과해야 한다.

1. 정보 구조와 화면 목록

모든 앱 화면은 앱 셸(A): 왼쪽 내비게이션(홈, 책, 코치, 설정), 상단 잔액·조직 전환·도움말.

화면 표의 `패턴` 열은 `docs/products/_design-guide/DASHBOARD_PATTERNS.md`(구조 A~O), `시각` 열은 `docs/products/_design-guide/DASHBOARD_VISUAL.md`(시각 V-A~V-N, 1장 분석 절차)를 따른다. 값은 제안이며 화면 착수 시 1장 7단계로 다시 확인한다(2026-10-16).

경로	화면	패턴	시각	역할 접근	플랜 접근	우선순위
`/`	랜딩	고유(3D 히어로)	-	공개	-	P0
`/samples`	샘플 트레일러(자사 도서 실제 결과)	M	-	공개	-	P0
`/pricing`	요금	고유	-	공개	-	P0
`/login`, `/auth/callback`, `/onboarding/terms`, `/onboarding/ai`	로그인, 약관 동의, 국외 이전 동의	고유	-	공개	-	P0
`/home`	최근 작업물 + "새 책" 주 행동	M + 최근 목록 (`DASHBOARD_PATTERNS.md` 5장 "만드는 도구")	-	멤버	전체	P0
`/books`	책 목록	B	-	멤버	전체	P0
`/books/new`	책 등록 마법사(원고 → 서지 → 권리 → 표지·키트)	I	-	owner/admin/member	전체	P0
`/books/[id]`	책 상세(개요, 트레일러, 구매 링크·성과, 키트)	G	V-B(#51), 성과 탭만	멤버(viewer 읽기)	전체	P0
`/books/[id]/wiki`	책 설정 위키	B + J(문서형)	-	멤버	전체	P0
`/trailers/new?book=`	트레일러 만들기(문법·템플릿·포맷·길이·스포일러·목소리)	I(2단계)	-	owner/admin/member	전체(포맷·길이 잠금 표시)	P0
`/trailers/[id]/brief`	브리프 3안 비교·선택·고쳐 쓰기	고유 (`BriefCompare`)	-	멤버	전체	P0
`/trailers/[id]/studio`	작업실: 장면 스트립 + 미리보기 + 속성	J	-	멤버(viewer 읽기 전용)	전체	P0

경로	화면	패턴	시각	역할 접근	플랜 접근	우선순위
`/trailers/[id]/renders`	렌더 기록·진행·내려받기	N + M	-	멤버	전체	P0
`/trailers/[id]/publish`	메타데이터 팩, 단축 링크, ZIP, YouTube 업로드(P1)	G	-	멤버	업로드 creator+	P0 / P1
`/coach`	코치 채팅 전체 화면(책 선택)	F 변형(대화 목록 + 본문)	-	멤버	전체	P0
`/settings/profile` , `/settings/org` , `/settings/members`	계정·조직·멤버	H	-	owner/admin(멤버는 profile만)	멤버 초대 publisher	P0 / P1
`/settings/billing`	플랜·크레딧·결제 내역	H	-	owner/admin	전체	P0
`/settings/brand-kits`	조직 기본 키트	H	-	owner/admin/member	전체	P0
`/settings/ai`	국외 이전 동의, 음성 고지	H	-	owner/admin	전체	P0
`/settings/login-methods`	로그인 수단 연결(C단계)	H	-	본인	전체	P1
`/settings/channels`	YouTube 채널 연결	H	-	owner/admin	creator+	P1
`/review/[token]`	외부 승인(로그인 없음)	고유	-	토큰	publisher	P1
`/ops/catalog`	운영자 카탈로그(문법·템플릿·음악·라이선스)	B + G	-	플랫폼 관리자	-	P0
`/legal/terms` , `/legal/privacy` , `/legal/ai`	약관, 개인정보, AI 표시 안내	고유	-	공개	-	P0
`/dev/components`	컴포넌트 미리보기 (프로덕션 빌드 제외)	고유	-	개발	-	P0

2. 사용자 플로우

2.1 가입 → 첫 트레일러(무료 체험) → 결제

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	`/`	"무료로 첫 트레일러 만들기"	`/login`	-
2	`/login`	A: 개발용 패널 페르소나 / B: Google 또는 이메일 / C: 카카오·네이버	가입 트리거: 개인 조직 + free + 60 크레딧	`error=callback` , `state` , `email_in_use` (7.2절)
3	`/onboarding/terms` , `/onboarding/ai`	약관 동의, 국외 이전 동의(선택)	`set_ai_cross_border_ack`	미동의 → 오픈소스 경로 안내
4	`/books/new` 1단계	원고 파일 끌어놓기 또는 붙여넣기	서명 업로드 → 완료 검증 → `book.parse`	413/415, 스캔 PDF → 붙여넣기 안내
5	2단계	서지 정보(장르 필수)	INSERT	ISBN 형식 오류

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
6	3단계	권리 확인 체크	`acknowledge_rights`	체크 없이 다음 불가
7	4단계	표지 업로드(선택)	`kit.extract` → 키트 초안	표지 없음 → 장르 기본 팔레트
8	`/books/[id]`	"원고 분석"(20 크레딧)	`start_run('digest')`, 진행률(장 단위)	`CR001` → 결제 시트, 실패 → 환불 안내
9	`/trailers/new`	문법(추천 선택됨)·9:16·30초·스포일러 teaser	INSERT + 엔드카드	잠긴 포맷·길이는 업그레이드 안내
10	`/trailers/[id]/brief`	"브리프 3안 만들기"(8) → 하나 고르기	`start_run('brief')` → 3안	2.2절
11	`/trailers/[id]/studio`	"스토리보드 만들기"(6) → "모든 장면 만들기"(이미지·내레이션 일괄)	`start_run` 장면별	2.3절
12	작업실	미리보기 확인 → "720p 렌더"(4)	`start_render`	compliance FAIL·WARN, 인용 미검증
13	`/trailers/[id]/renders`	완료 후 내려받기	서명 URL	만료
14	업그레이드	1080p·16:9 버튼의 잠금 → `/settings/billing`	Toss 결제 → creator	PM001 → 주문 failed + 안내

2.2 브리프 고르기

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	브리프	스포일러 수준 확인(teaser) → 만들기	그래프 `trailer.brief`	분석 전이면 `TR004` → "원고 분석 먼저" 버튼
2	`BriefCompare`	3안을 나란히 본다(로그라인, 훅 3, 인용, 스포일러 메모)	인용마다 검증 배지	compliance WARN 배지
3	같은 화면	"이 안으로" 또는 "고쳐 쓰기"	`current_brief_id` 지정 / 수동 새 버전	-
4	같은 화면	훅 하나 선택	`selected_hook`	-

2.3 작업실 편집 → 에셋 → 렌더

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	작업실	스토리보드 만들기	장면 생성, 엔드카드 끝	브리프 미선택 `TR004`
2	`SceneStrip`	장면 선택 → 문구·내레이션·길이 고치기	`save_scene` (낙관적 동시성), 글자 노출 시간 경고	`TR409` → "다른 곳에서 바뀜, 최신본 불러오기"
3	같은 화면	장면 이미지 만들기 / 다시 만들기 / 내 이미지 올리기	`start_run('scene_image')` / 업로드 + 권리 체크	안전 검사 차단 → "장면 설명을 바꿔 주세요" + 환불
4	같은 화면	목소리 고르기(샘플 듣기) → 내레이션 만들기	첫 내레이션이 목소리 고정	다른 목소리로 바꾸려면 "전체 다시 녹음" 확인
5	`PreviewStage`	포맷 전환, 안전 영역 켜기, 재생	Remotion Player(프록시, 워터마크 오버레이)	에셋 없는 장면은 자리표시
6	`ComplianceList`	FAIL 항목 고치기, WARN 확인	렌더 전 검사	FAIL이면 렌더 버튼 비활성
7	렌더 시트	포맷·해상도 고르기(비용 표시) → 렌더	`start_render` 포맷마다	동시 렌더 2 초과 `TR005` → "진행 중 렌더가 끝나면 시작"

2.4 메타데이터·링크·내려받기

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	`/books/[id]` 링크 탭	서점 링크 추가(제휴 여부 표시)	단축 코드 발급	http, 11번째
2	`/trailers/[id]/publish`	플랫폼 고르기 → 메타데이터 만들기 (2)	그래프 `trailer.meta`	링크 없음 → 링크 추가 안내
3	같은 화면	제목·설명·해시태그 고치기, 복사	제휴 링크면 대가성 문구 자동 첫 줄(지울 수 없다는 안내)	해시태그 공백 23514
4	같은 화면	ZIP 내려받기(영상 + 포스터 + SRT + 메타 txt)	서명 URL	만료 → 다시 렌더
5	`/books/[id]` 성과 탭	링크·태그별 클릭 7일·30일	`link_clicks` 집계	클릭 없음 → 빈 상태 안내

2.5 외부 승인 (P1, publisher)

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	렌더 기록	렌더 1~5개 선택 → "승인 요청 링크"	`open_review`, 링크 1회 표시	creator 플랜 `TR005`
2	`/review/[token]`	저자: 재생 → 승인 또는 수정 요청 (코멘트)	`decide_review`	만료·결정됨 `TR009` → "링크가 끝났습니다"
3	트레일러	승인됨 배지, 코멘트 알림	`trailers.status=approved`	-

2.6 코치 채팅과 음성

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	작업실 오른쪽 "코치" 탭 또는 `/coach`	"3장에서 훅으로 쓸 문장 찾아 줘" 입력 또는 말하기	Dify `trailer-chat` → `/tools/answer` (이 책 컬렉션·위키만), 턴 선차감 3	근거 없음 → "원고에서 찾지 못했습니다"
2	답변	출처(장·문단) 눌러 원문 보기, "이 문장을 인용 장면으로"	인용 장면 추가 + 원고 대조 (`quotes/verify`)	대조 실패 → 미검증 배지
3	음성	마이크 → 말하기 → 변환 텍스트 수정 → 보내기, 답 읽어 주기	`/api/voice/stt` , `/api/voice/tts`	마이크 권한 거부 → 텍스트 입력 안내

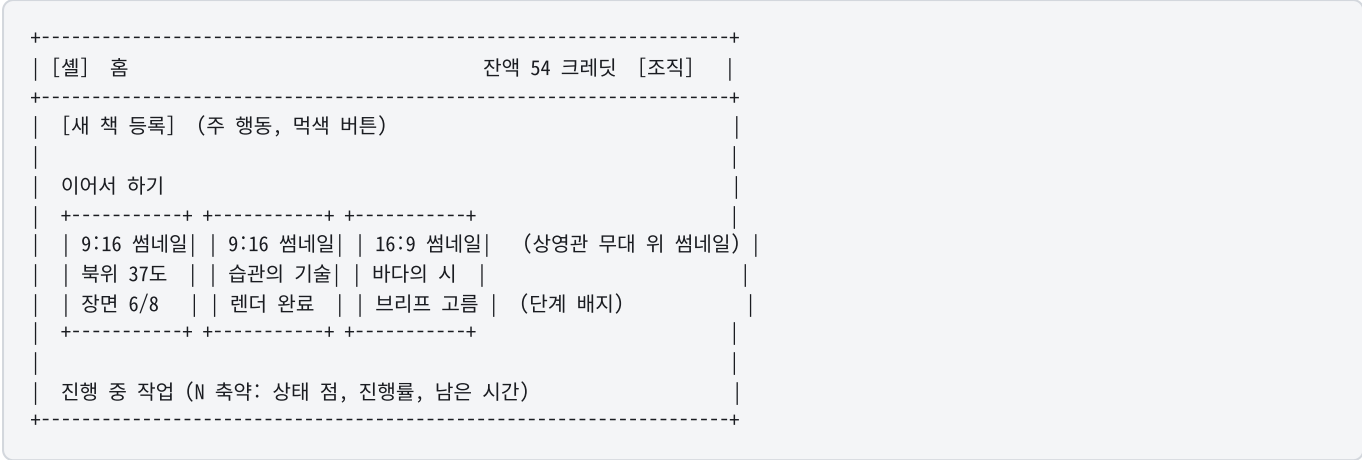
2.7 FLORA 가져오기 (P1)

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	`/books/new` 1단계	"FLORA에서 가져오기" 탭	같은 조직 FLORA 책 목록	모놀리스·미구독 → 탭 숨김
2	같은 화면	책 선택	`import_flora_book` → 원고 md 내보내기 → `book.parse`	`TR010` , `TR005`
3	3단계부터	권리 확인·표지는 2.1절과 같음	-	-

3. 화면별 명세

3.1 `/home`

목적: 만들던 트레일러를 이어서 하거나 새 책을 시작한다.



데이터: `trailers`(최근 12), 대표 렌더 포스터, `generation_runs`·`renders` 활성 행(Realtime). 크레딧 표시 없음(조회만).

3.2 `/books/new` (마법사 I, 4단계)

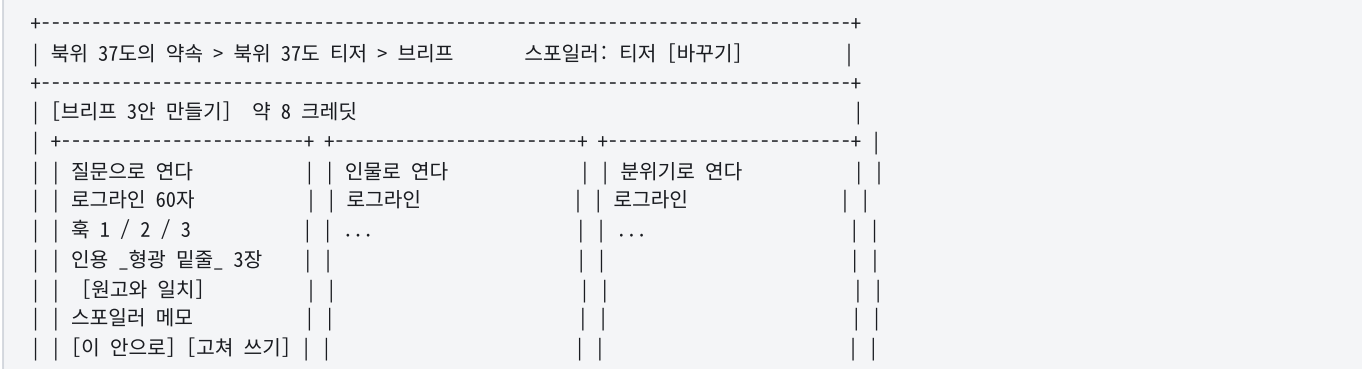
단계	구성	데이터·행동	비용
1 원고	`Dropzone`(pdf, epub, docx, md, txt, 20MB) / 붙여넣기 탭 / FLORA 탭(P1)	서명 업로드 → 완료 → 파싱 진행 표시(글자 수)	0
2 서지	제목, 부제, 저자, 출판사, 장르(필수), 언어, ISBN, 출간일, 소개, 대상 독자	INSERT	0
3 권리	`RightsGate`(6.3절 문구, 버전 표시)	`acknowledge_rights`	0
4 표지·키트	표지 업로드 → `PaletteEditor`(5색, 대비 결과, 서체 짝)	`kit.extract` → 키트 저장	0

중간 저장(나갔다 와도 이어서), 이전 단계로 돌아가기 가능(`DASHBOARD_PATTERNS.md` I).

3.3 `/books/[id]` (레코드 상세 G)

탭	구성	데이터
개요	표지, 서지, 분석 상태(장 수·인물 수), "원고 분석" 버튼(20 크레딧, 이미 분석됨이면 "분석 완료")	`books`, `book_digests`
트레일러	목록(제목, 문법, 포맷, 단계 배지, 최근 렌더), "새 트레일러"	`trailers`
구매 링크·성과	링크 표(서점, 단축 링크 복사, 제휴 배지, 클릭 7/30일), 태그별 표	`purchase_links`, `link_clicks`
브랜드 키트	책 전용 키트 편집	`brand_kits`
위키	인물·장소·용어 요약 → `/books/[id]/wiki`	`core.wiki_pages`

3.4 `/trailers/[id]/brief`



```
| +-----------------------+ +-----------------------+ +-----------------------+ |
| 이전 버전: v3 AI(현재) v2 수동 v1 수동                                          |
+---------------------------------------------------------------------------------+
```

1024px 미만은 3안을 탭으로. 인용은 `QuoteHighlight`(형광 밑줄은 원고에서 온 문장에만).

3.5 `/trailers/[id]/studio` (작업실, 패턴 J)

목적: 장면을 고치고 바로 미리본다. 제품의 핵심 화면.

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| 북위 37도 티저   [브리프] [작업실] [렌더] [게시]        잔액 54   [720p 렌더 약 4]        |
+---------------------+---------------------------------------+-------------------+
| 장면 목록           |             상영관 무대(--color-stage)     | 장면 속성           |
| 1 제목      3.0s    |         +---------------------+          | 종류: 인용          |
| 2 인용 __   4.0s    |         |                     |          | 문구 [          ]   |
| 3 이미지    5.0s  * |         |   9:16 미리보기       |          |  글자 노출 OK       |
| 4 훅        2.5s    |         |   (안전 영역 오버레이) |          | 내레이션 [      ]   |
| ...                 |         |                     |          | 길이 4.0s [-][+]    |
| 끝 엔드카드  4.0s [잠금] |         +---------------------+          | 모션 [켄번스 인 v]  |
| [장면 추가]         |   [9:16][16:9][1:1][4:5][루프]  안전영역[ ] | 음악 큐 [calm v]    |
|                     |   [재생] 00:07 / 00:16                      | 이미지 [다시 만들기 3]|
|                     |                                         | 내레이션 [만들기 2]  |
+---------------------+-----------------------------------------+-------------------+
| 띠지 스트립 SceneStrip: [제목][인용 _][  이미지  ][훅][...........][엔드카드]   총 16.0s / 30s |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| compliance: FAIL 0  WARN 1 [보기]      목소리: ElevenLabs · 지수(고정)  [전체 다시 녹음]   |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
```

(엔드카드 칸의 잠금 표시는 Lucide `Lock` 아이콘이다. 위 그림의 기호는 설명용.)

영역	데이터	행동	크레딧 표시
장면 목록 + 띠지 스트립	`scenes`(position 순), 에셋 상태	선택, 드래그 순서(`reorder_scenes`), 추가·삭제(엔드카드 제외)	-
상영관 무대	스냅샷과 같은 형식의 클라이언트 props(현재 장면·에셋·키트)	재생, 포맷 전환, 안전 영역	0
장면 속성	선택 장면	`save_scene`, 이미지·내레이션 생성	버튼 옆 `CreditCost`
하단 바	compliance 결과, 고정 목소리	WARN 확인, 전체 다시 녹음	장면 수 x 단가
상단	잔액, 렌더 버튼	렌더 시트 열기	포맷·해상도별 합계

키보드: ←/→ 장면 이동, Alt+←/→ 순서, Space 재생, R 렌더 시트. viewer는 속성 패널이 읽기 전용이고 생성 버튼이 없다.

3.6 `/trailers/[id]/renders` (N + M)

`RenderMonitorRow` 목록: 포맷 썸네일, 해상도, 상태 점(색 + 아이콘 + 글자), 진행률(프레임 비율), 소요 시간, 크레딧, 만료일, 내려받기(영상·포스터·SRT·ZIP), 같은 스냅샷 다시 렌더, 스냅샷 보기(읽기 전용 스토리보드). 실패 행은 원인 한 줄("에셋 파일을 찾지 못함") + 원문 로그 펼치기 + 환불 표시.

3.7 `/trailers/[id]/publish`

플랫폼 탭(쇼츠, 유튜브, 인스타, 틱톡, 네이버 클립, 서점, 일반). 각 탭: 제목(글자 수), 설명(대가성 문구가 있으면 첫 줄 잠금 표시), 해시태그 칩, 포함 링크(단축 링크 + 태그 미리보기), 복사 버튼, ZIP. P1: YouTube 업로드(채널, 공개 범위, 예약, 합성 콘텐츠 표시 안내, 변주 부족 경고).

3.8 AI 채팅, 음성, 위키 화면

화면	구성	규칙
코치(작업실 탭, `/coach`)	`ChatThread`: 스트리밍 답변, 출처 칩(장·문단, 누르면 원문 발췌), "인용 장면으로" 버튼, 턴 비용 "약 3(정산 1~5)"	이 책 컬렉션만. 답변에 "AI 답변" 표시
음성	`VoiceButton`: 첫 사용 시 녹음 고지 → 녹음 중 빨간 점 + 경과 시간 → 변환 텍스트 수정 → 보내기. 답변 "읽어 주기"	60초 상한, 녹음 저장 안 함
내레이션 받아쓰기	장면 속성의 내레이션 칸 옆 마이크	결과는 칸에 채우기만(자동 저장 안 함)
샘플 듣기	목소리 선택 목록마다 재생 버튼(100자 고정 문장)	1 크레딧, 같은 엔진만
책 설정 위키	페이지 목록(인물·장소·용어), 페이지 보기·편집, 개정 이력, 점검 결과(모순·빈 칸)	편집하면 다음 스토리보드·이미지 프롬프트에 반영된다는 안내

3.9 디자인 시스템

항목	값
주 레퍼런스	작업실 Atlassian + J, 목록·모니터 Primer, AI 채팅 Astryx 패턴(`DESIGN_SYSTEM.md` 5장)
토큰 파일	`apps/web/src/styles/tokens.css`(Tailwind CSS v4 `@theme`), 영상 `packages/trailer-compositions/src/tokens/`
기본 컴포넌트·배리언트	`08_DESIGN_SYSTEM.md` 11.1·11.3절
제품 컴포넌트	`SceneStrip`, `SceneInspector`, `PreviewStage`, `SafeZoneOverlay`, `FormatSwitcher`, `BriefCompare`, `QuoteHighlight`, `CreditCost`, `RightsGate`, `PaletteEditor`, `RenderMonitorRow`, `ComplianceList`(11.2절)
정답 소스	코드(토큰 CSS, `components/ui`, 컴포지션 토큰 TS). 문서는 코드에서 갱신(`08_DESIGN_SYSTEM.md` 0장)

4. 메인페이지(랜딩) 디자인 방향

4.1 레퍼런스 (`docs/products/_design-guide/REFERENCES.md`에 있는 것만 인용)

다른 제품과 같은 방식으로 쓰지 않는다(`REFERENCES.md` "다른 제품 간 공유" 금지). 각 행의 "다른 제품의 쓰임"을 같이 적는다. 이 표는 `REFERENCES.md` book-trailer 절(2026-10-16 추가, R-T7)과 같다. 이 제품 전용 후보(북트레일러·출판 마케팅 사이트)는 URL을 직접 확인한 뒤 그 절에 먼저 추가하고 쓴다.

구분	제목	출처	URL	참고 포인트 (가져올 것)	다른 제품의 쓰임	적용 화면
랜딩	Codapress Publishing (Honorable Mention)	Awwwards	https://www.awwwards.com/sites/codapress-publishing	표지 목록을 고르면 그 책의 결과물이 열리는 갤러리 동선(표지 → 트레일러 재생)	flora: 표지 원형 캐러셀을 히어로로	`/samples`, 랜딩 샘플 섹션
랜딩	Physical Matter by Runway (Honorable Mention)	Awwwards	https://www.awwwards.com/sites/physical-matter-by-runway	미리 렌더한 무음 루프 영상을 포스터 이미지와 함께 쓰는 구성(3D 영상 단계의 포스터·재생 버튼 처리)	video: 히어로를 생성 영상으로 연다	히어로 3D 영상 단계(`HERO_3D.md` 6절)

구분	제목	출처	URL	참고 포인트 (가져올 것)	다른 제품의 쓰임	적용 화면
랜딩	Join Radio (SOTD)	Awwwards	https://www.awwwards.com/sites/join-radio	선택에 따라 배경과 그래픽이 바뀌는 방식 → 장르 문법 6종을 고르면 같은 문장이 그 문법의 서체·모션으로 바뀌는 섹션	video: 시간대별 무드 큐레이션	랜딩 "장르 문법" 섹션
앱	Video Editing Dashboard	Dribbble	https://dribbble.com/shots/25186663-Video-Editing-Dashboard	미리보기와 하단 가로 스트립의 위계(스트립은 트랙이 아니라 장면 칸 한 줄)	video: 롱폼 스토리보드·클립 검수	작업실 띠지 스트립
앱	AI book app	Dribbble	https://dribbble.com/shots/23707376-AI-book-app	AI 결과를 여러 안으로 나란히 보여 주고 하나를 고르게 하는 구조	flora: 기획 위저드 결과 미리보기	브리프 3안 비교

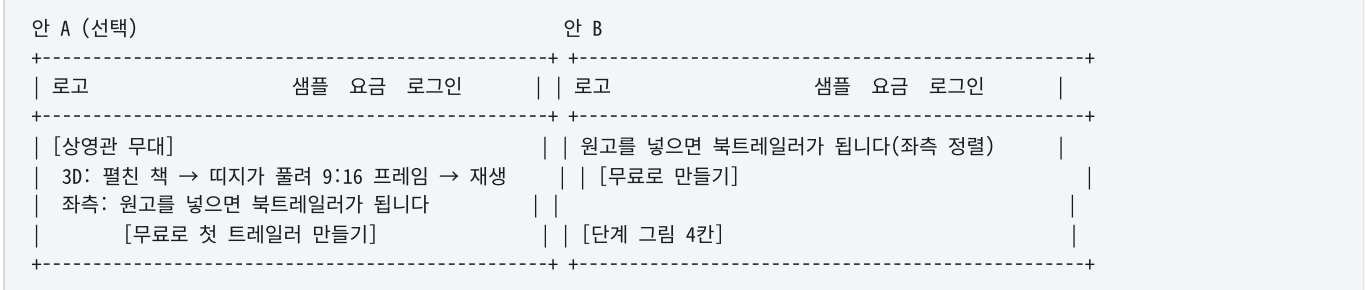
4.2 브리프

항목	내용
주제	책의 허리를 두른 띠지가 예고편 화면이 된다
대상	원고와 표지는 있지만 영상 제작은 낯선 작가·출판사
주된 일	"내 책으로 30초 트레일러를 무료로 만들 수 있다"를 첫 화면에서 알고 시작 버튼을 누른다
고유 어휘	띠지, 형광 밑줄, 판권면, 세로 프레임, 자막
피할 인상	영화관 레드카펫·필름 릴 클립아트, 보라 그라디언트, 크림 + 세리프 + 테라코타, 큰 숫자 히어로

4.3 토큰 플랜

항목	내용
색	교정지 #EEF0F2(바탕), 인쇄 먹 #1A1C21(글자·버튼), 형광 밑줄 #F5D547(띠지·밑줄, 한 화면에 한 곳), 상영관 #202227(히어로 무대·영상 섹션), 연필심 #5E6470(보조). 상태색은 앱과 같음
서체	디스플레이 나눔명조 ExtraBold(섹션 제목만), 본문 IBM Plex Sans KR
스케일	히어로 제목 56/64px(모바일 34/42), 섹션 40/48, 본문 17/28
원칙	띠지 하나만 대담하게. 실제 결과 영상만 보여 준다. 숫자 통계·가상 후기 없음
대담함의 위치	히어로의 띠지(책에서 풀려 세로 화면이 되는 장면)

와이어프레임 비교(두 안 중 A 선택: 결과물이 첫 화면에서 재생된다)



```
| 같은 책, 다섯 가지 화면(포맷 5종 실제 렌더 나란히) | | (결과물이 두 번째 화면에야 나온다)                |
+-------------------------------------------------+
| 장르 문법: 같은 문장이 6가지 문법으로 바뀐다       |
+-------------------------------------------------+
| 원고에서 고른 문장(형광 밑줄) → 인용 장면          |
+-------------------------------------------------+
| 요금 요약 + 무료 체험 범위(30초 1편)              |
+-------------------------------------------------+
```

4.4 생성형 기본값 회피 검토 (`DESIGN_PRINCIPLES.md` 5단계)

#	기본값	이 제품	처리
1	크림 + 세리프 + 테라코타	차가운 교정지 회색 + 명조는 제목만 + 형광 노랑	해당 없음
2	거의 검정 + 단일 애시드 강조	상영관 #202227은 미리보기 무대(기능), 바탕은 밝음	해당 없음
4	SaaS 카드 키트	썸네일은 상영관 무대 프레임(반경 2px), 패널 반경 10px로 위계 구분	해당 없음
5	아이브로 라벨, 모노스페이스 데이터 라벨, '→' 버튼	사용하지 않는다. 숫자는 tabular-nums	해당 없음
6	큰 숫자 히어로	히어로는 결과 영상	해당 없음
7	헤드라인 한 단어 강조	형광 밑줄은 인용 문장에만, 헤드라인에 쓰지 않는다	규칙으로 고정
10	순서 아닌 번호 표식	마법사 단계(실제 순서)에만 번호	해당 없음
11	섹션 페이드 업	연출 순간은 히어로 하나	해당 없음

4.5 3D 히어로와 3D 영상 단계

`HERO_3D.md`를 인용하고 소재만 정한다.

항목	내용
소재	펼친 책의 띠지(형광 노랑 종이 띠)가 풀리며 세로 9:16 프레임으로 접히고, 그 안에서 장면 카드 3장(인용·이미지·제목)이 차례로 넘어간 뒤 재생 표시. 같은 책의 16:9·1:1 프레임이 뒤에 겹쳐 놓인다
드러내는 의미	책(원고)이 규격별 트레일러가 된다
PC·태블릿	실시간 3D(장면 카드 텍스처는 실제 샘플 트레일러 프레임)
모바일 절충안	띠지 → 세로 프레임 1회 접힘만, 카드 1장
3D 영상 단계 (채택)	실시간 장면을 같은 코드로 오프라인 렌더한 8~12초 무음 루프(2MB 이하, 모바일 1MB), 포스터 = 정지 렌더. 킬 스위치 `NEXT_PUBLIC_HERO_VIDEO_ENABLED`
정지 이미지	`prefers-reduced-motion`, 데이터 절약, 영상 실패
재질 색	토큰만(형광 밑줄, 상영관, 교정지). 3D 안에 글자·숫자 없음
수용 기준	`HERO_3D.md` 4절 + 6절 영상 재생·자동재생 차단 시 포스터 + 재생 버튼

5. 상태, 오류, 빈 화면

상태	표시
잡 진행	분석: 장 단위 진행(12/24장), 브리프·스토리보드: 단계 이름, 이미지·내레이션: 장면 칸에 스피너가 아닌 진행 점, 렌더: 프레임 비율 % + 예상 남은 시간. 모두 Realtime
크레딧 부족(402)	"크레딧이 6 부족합니다. 크레딧팩을 사면 바로 이어서 만듭니다." + 팩 3종 시트

상태	표시
플랜 부족(`TR005`)	잠금 아이콘 + "creator 플랜에서 1080p로 렌더합니다" + 플랜 비교 링크
권리 미확인(`TR003`)	권리 확인 대화상자를 바로 연다
선행 단계(`TR004`)	빠진 단계 버튼을 안내("원고 분석 먼저 하세요" + 버튼)
인용 미검증(`TR006`)	"원고와 다른 인용 1개" + 해당 장면 이동 + "직접 쓴 문장으로 확인"
compliance FAIL / WARN	FAIL: 렌더 비활성 + 항목 목록(장면 이동). WARN: 확인 체크 후 진행, 감사 기록
동시 편집(`TR409`)	"다른 곳에서 이 장면이 바뀌었습니다. 최신본을 불러옵니다."
AI 실패	"이미지를 만들지 못했습니다. 크레딧 3을 돌려드렸습니다. 장면 설명을 바꿔 다시 시도하세요." 제공자 대체가 일어나면 실행 기록에 "다른 AI로 처리됨"
마이크 거부	"마이크를 쓸 수 없습니다. 텍스트로 입력하세요."
근거 없음(코치)	"원고에서 근거를 찾지 못했습니다. 장 번호를 알려 주면 그 장에서 찾습니다."
네트워크 오류	저장 실패 배지 + 자동 재시도 3회, 그 뒤 "다시 저장"
빈 상태	홈: "첫 책을 등록하면 30초 트레일러를 무료로 만들 수 있습니다. [새 책 등록]". 책 상세 트레일러 탭: "아직 트레일러가 없습니다. [트레일러 만들기]". 성과: "구매 링크를 추가하면 영상별 클릭이 여기에 보입니다."
렌더 만료	만료 배지 + "같은 장면으로 다시 렌더(4 크레딧)"

6. 접근성과 반응형

항목	기준
키보드	3.5절 단축키, 모든 대화상자 Esc, 드래그는 키보드 대체(Alt+←/→)
대비	앱 AA(08_DESIGN_SYSTEM.md 3.1절), 영상 글자 4.5:1(스크림)
반응형	작업실: 1280px 이상 3단, 1024~1279px 속성 패널을 시트로, 768px 이하 미리보기 + 장면 목록 탭 + 속성 시트(편집 가능, 렌더 가능). 375px 가로 스크롤 없음(스트립은 자체 가로 스크롤 컨테이너)
모션	`prefers-reduced-motion` 이면 미리보기 자동 재생·히어로 3D 끔
언어	한국어 기본. 영상 언어(ko/en/ja)와 UI 언어는 별개

7. 로그인 화면 단계별 구성 (확정 결정 22)

7.1 `/login` 구성

단계	보이는 것
A	개발용 패널(페르소나 9종 버튼, 05장 10절). 로컬에서만, "개발용" 띠 표시
B	Google 버튼 + 이메일(가입, 로그인, 비밀번호 재설정)
C	카카오, 네이버 버튼 추가

7.2 오류 상태

쿼리	문구
`error=callback`	"로그인을 끝내지 못했습니다. 다시 시도하세요."
`error=state`	"로그인 요청이 만료되었습니다. 처음부터 다시 시작하세요."
`error=email_in_use`	"이 이메일은 다른 로그인 방법으로 가입되어 있습니다. 그 방법으로 로그인한 뒤 설정에서 연결하세요."

7.3 첫 OAuth 로그인 뒤 약관 동의

`/onboarding/terms` (필수) → `/onboarding/ai` (국외 이전 동의, 선택).

7.4 설정 → 로그인 방법 (C단계, P1)

연결된 제공자 목록, 연결·해제(마지막 1개는 해제 불가).